

Batalha dos Carros com Balão

Construção, dinâmica da disputa e pontuação • UNICID

**Construa. Controle.
Proteja seu balão.**

Um guia didático para transformar as regras da competição em um checklist de projeto e participação.

ROBÔ MÓVEL

+

1 BALÃO

+

PONTA FIXA

Estoure o balão adversário

Cada equipe constrói um robô móvel com Arduino ou plataforma similar.

CONSTRUIR

Robô móvel

O robô deve respeitar os limites de tamanho, peso e segurança do regulamento.

DISPUTAR

Ataque ao balão

Um objeto perfurante acoplado ao robô é usado para estourar o balão adversário.

PROTEGER

Seu próprio balão

Cada robô carrega um balão visível, fixado na parte superior.

Confira as dimensões antes de construir

Os valores desta página são limites obrigatórios previstos no regulamento.

30 × 30

cm

**Dimensões
máximas**

25

cm

Altura máxima

2

kg

Peso máximo

25

cm

**Comprimento
máximo da ponta**

Um balão visível na parte superior

O regulamento usa “bexiga”; nesta apresentação, adotamos “balão” para o mesmo item.

QUANTIDADE

1 balão padrão

Cada robô deve carregar um único balão, que precisa permanecer visível.

POSIÇÃO

Parte superior

O balão deve estar preso na parte superior do robô.

ALTURA

15 a 25 cm

Essa é a faixa de altura do balão em relação ao chão prevista no documento.

Como o robô pode operar

Escolha o modo de controle e mantenha a bateria protegida e fixada.

PERMITIDO

Sem fio ou autônomo

Controle remoto por Bluetooth, Wi-Fi ou rádio; controle autônomo também é permitido.

NÃO PERMITIDO

Controle por cabo

O robô não pode ser controlado por cabo durante a disputa.

Alimentação: máximo recomendado de 12 V. Baterias protegidas e fixadas são exigidas.

A ponta precisa estar firmemente presa

A equipe pode escolher seu objeto, respeitando as restrições do regulamento.

EXEMPLOS DO DOCUMENTO

Agulha
Palito ou espeto
Ponta plástica
Outro item semelhante

TRÊS REGRAS DA PONTA

Máximo de 25 cm
Fixação rígida ao robô
Não removível durante a luta

O que não pode ser utilizado

As proibições abaixo fazem parte das restrições de segurança do regulamento.

Lâminas cortantes e facas

Não podem integrar o mecanismo de ataque.

Explosivos, fogo e substâncias químicas

São proibidos na competição.

Mecanismos de disparo

O ataque não pode utilizar mecanismos de disparo.

Armas de pressão ou projéteis

Também são expressamente proibidos.

A arena deve ter limites claros

A organização deve definir o formato e confirmar as dimensões utilizadas.

ESTRUTURA

Quadrada ou circular

Piso plano, sem obstáculos e com bordas claramente demarcadas.

RECOMENDAÇÃO

3 m × 3 m

O documento apresenta essa medida como tamanho recomendado.

OPCIONAL

Proteção transparente

O regulamento prevê, como opção, uma cerca de proteção transparente.

Do posicionamento ao fim da disputa

Cada rodada dura até 5 minutos.

1. Posicionamento

Os robôs começam em lados opostos da arena.

2. Sinal do juiz

Os operadores ativam os robôs e a luta começa imediatamente.

3. Durante a disputa

Os participantes mantêm distância da arena; o juiz pode interromper a luta.

4. Encerramento

Aplicam-se as condições de vitória ou a decisão prevista ao fim do tempo.

Quatro condições de vitória

Condições listadas na seção 8 do regulamento.

Balão adversário estourado

O objetivo principal da disputa foi alcançado.

Adversário fora da arena

A saída do robô adversário é condição de vitória.

Adversário imóvel por mais de 20 segundos

A regra exige tempo superior a 20 segundos de imobilidade.

Infração grave do adversário

A infração grave resulta em desclassificação.

E se nenhum balão estourar?

A seção 7 prevê duas possibilidades após até 5 minutos de rodada.

POSSIBILIDADE 1

Decisão dos juízes

Vence o robô considerado mais ofensivo, a critério dos juízes.

POSSIBILIDADE 2

Empate

O regulamento também admite que a rodada termine empatada.

Advertência ou desclassificação

Conheça a diferença entre as infrações leves e graves.

LEVES → ADVERTÊNCIA

Atraso na entrada

Toque manual no robô durante a luta

GRAVES → DESCLASSIFICAÇÃO

Atacar fora da área permitida

Usar peças perigosas

Danificar propositalmente o adversário além do balão

Comportamento antidesportivo

Respeite a distância e a decisão do juiz

Estas condições são exigências do regulamento.

PARTICIPANTES

Manter distância

Todos devem manter distância da arena.

ARBITRAGEM

Pode interromper

O juiz pode interromper a luta a qualquer momento.

ROBÔ

Sem risco indevido

Qualquer robô considerado perigoso será proibido.

Participação + classificação

Todos os alunos participantes recebem 100 pontos; a classificação gera um adicional.

1º lugar

+300

pontos adicionais

400 pontos no total*

2º lugar

+200

pontos adicionais

300 pontos no total*

3º lugar

+100

pontos adicionais

200 pontos no total*

*Total = 100 de participação + adicional da classificação.

Sem classificação entre os três melhores: 100 pontos pela participação.

Pontos da competição não são pontos na nota

A conversão dos pontos acumulados segue a tabela do regulamento.

500

pontos acumulados

0,5

ponto(s) na nota

1.000

pontos acumulados

1,0

ponto(s) na nota

1.500

pontos acumulados

1,5

ponto(s) na nota

2.000 ou mais

pontos acumulados

2,0

ponto(s) na nota

Limite: 2,0 pontos na nota.

Aplicação em qualquer disciplina de TI cursada pelo aluno no semestre vigente.

O primeiro lugar soma 400 pontos

A atividade, isoladamente, fica abaixo do primeiro valor da tabela de conversão.

100

participação

+

300

adicional do 1º lugar

=

400

pontos no total

>> Faça sua inscrição aqui <<